

# Being Observed Magnifies Action

Steinmetz, Xu, Fishbach, & Zhang (2016)  
*Journal of Personality and Social Psychology*

R 课程复现作业汇报

肖秀梅 | Nanjing Normal University

5 个研究 • R 分析 •  $\delta$  评级

## BACKGROUND

# 原研究背景

**核心问题：**当人们被他人观察时，是否会影响他们对自身行为的感知？Steinmetz 等人（2016）提出，被观察会在个体自身视角之上叠加观察者的视角，从而放大个体对自身行动的主观感知量。这一效应理论上适用于任何可观察的行动，不论行动本身是可取的还是不可取的。



## 五个研究的设计逻辑

研究1-2 考察被观察对进食量感知的影响（实验室 + 事后告知）；研究3 区分放大效应与社会期望；研究4 推广到现场环境（羽毛球锦标赛）；研究5 区分行动与不作为，锁定放大效应的边界条件。

## 五个假设



## WORKFLOW

### 复现流程



### 评级标准

$$\delta = |X_O - X_R| / |X_O| \times 100\%$$

完全一致  $\delta = 0\%$

次要偏差  $0\% < \delta < 10\%$

## 五个研究概览

### 研究1

吃玉米片 + 摄像机  
camera vs. control

N = 82

独立样本 t 检验

### 研究2

事后告知被观察  
observed vs. control

N = 105

独立样本 t 检验

### 研究3

假笑识别任务  
observed vs. alone

N = 97

重复测量 ANOVA

### 研究4

羽毛球锦标赛  
观众数 → 贡献感知

N = 121

线性回归

### 研究5

矩阵解题任务  
observed × action/inaction

N = 261

2 × 2 ANOVA

STUDY 1

摄像机观察与食物份量知觉

设计：单因素被试间设计（camera vs. control），82 名被试

假设：被录像的参与者感知的食物份量大于未被录像的参与者

```
library(haven); library(dplyr); library(bruceR)
df1 <- read_sav("Study1.sav")
df1 <- df1 %>%
  select(ID, condition, food_portion_size = Q27.0,
    perceived_observation = Q41, leftovers = Q30) %>%
  mutate(condition = factor(condition, c(1, 2),
    c("camera", "no_camera")))
TTEST(df1, y = "food_portion_size", x = "condition", var.equal = TRUE)
```

结果

| 变量                | 组       | N  | M    | SD   | t    | p    | δ(%) | 评级   |
|-------------------|---------|----|------|------|------|------|------|------|
| food_portion_size | camera  | 39 | 4.85 | 1.94 | 2.20 | .030 | 0.00 | 完全一致 |
|                   | control | 43 | 4.00 | 1.53 |      |      |      |      |

STUDY 2

事后得知被观察与摄入量回忆

设计：单因素被试间设计（observed vs. control），105 名被试

假设：被观察的参与者回忆自己吃了更多食物  
（进食完成后才告知曾被观察，排除操纵对进食行为本身的影响）

```
# 三种食物（葡萄/杏仁/M&Ms）回忆数量 z 标准化后合成 composite
df2 <- df2 %>% mutate(
  zoverall_food = rowMeans(cbind(Zgrapes, Zalmonds, Zmm), na.rm = TRUE))
TTEST(df2, y = "zoverall_food", x = "condition", var.equal = TRUE)
```

结果

| DV            | 组        | N  | M     | SD   | t    | p    | δ(%) | 评级   |
|---------------|----------|----|-------|------|------|------|------|------|
| zoverall_food | observed | 53 | 0.42  | 2.15 | 2.14 | .035 | 0.00 | 完全一致 |
|               | control  | 52 | -0.43 | 1.89 |      |      |      |      |

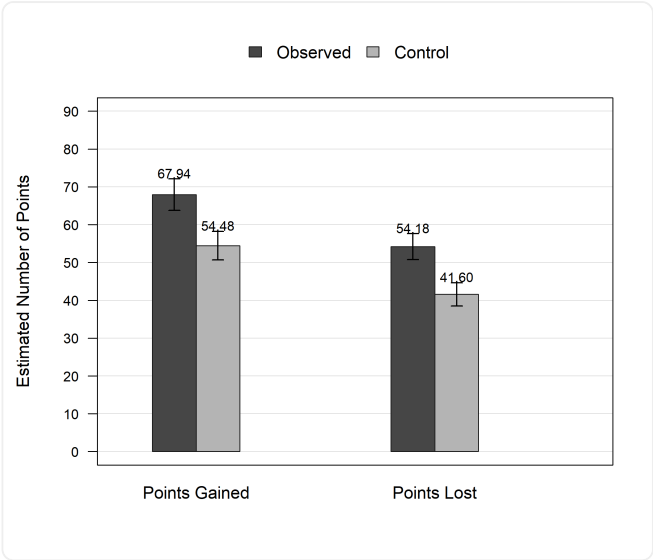
STUDY 3

被观察同时放大成功与失败

设计: 2(observed/alone) × 2(gains/losses) 混合设计, 97 名被试

假设: 被观察同时放大了对成功 (获得分数) 和失败 (失去分数) 的感知

```
df3_long <- df3 %>% pivot_longer(c(selfreport_gains, selfreport_losses))
aov_res <- aov_4(score ~ condition * type + (type | ID), data = df3_long)
emm <- emmeans(aov_res, ~ condition | type) # 简单效应
```



| 分析                   | 统计量      | p    | η²       | δ(%) | 评级   |
|----------------------|----------|------|----------|------|------|
| MANOVA condition 主效应 | F = 7.47 | .007 | .063     | 0.13 | 次要偏差 |
| Gains 简单效应           | t = 2.40 | .019 | d = 0.49 | 4.35 | 次要偏差 |
| Losses 简单效应          | t = 2.73 | .008 | d = 0.55 | 0.00 | 完全一致 |

注: Gains δ=4.35% 为论文章误 (报 t=2.30 实为 2.40), Cohen's d=0.49 完全一致

STUDY 4

观众数量与团队贡献感知

设计：羽毛球锦标赛现场研究，121 名球员

假设：观众越多，球员感知自己对团队成败的贡献越大

```
regress(perceived_contribution ~ spectators_n + team_outcome, data = df4)
regress(perceived_contribution ~ spectators_n * team_outcome, data = df4)
```

结果

| 模型    | 预测变量                             | B(论文) | B(本研究) | t     | p     | δ(%) | 评级   |
|-------|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 主效应模型 | spectators_n                     | 0.11  | 0.11   | 3.98  | <.001 | 0.00 | 完全一致 |
|       | team_outcome                     | -0.44 | -0.44  | -0.86 | .390  | 0.00 | 完全一致 |
|       | spectators_n vs earned_points    | .051  | 0.051  | —     | .581  | 0.00 | 完全一致 |
|       | spectators_n vs play_order_skill | .011  | 0.011  | —     | .907  | 0.00 | 完全一致 |



STUDY 5

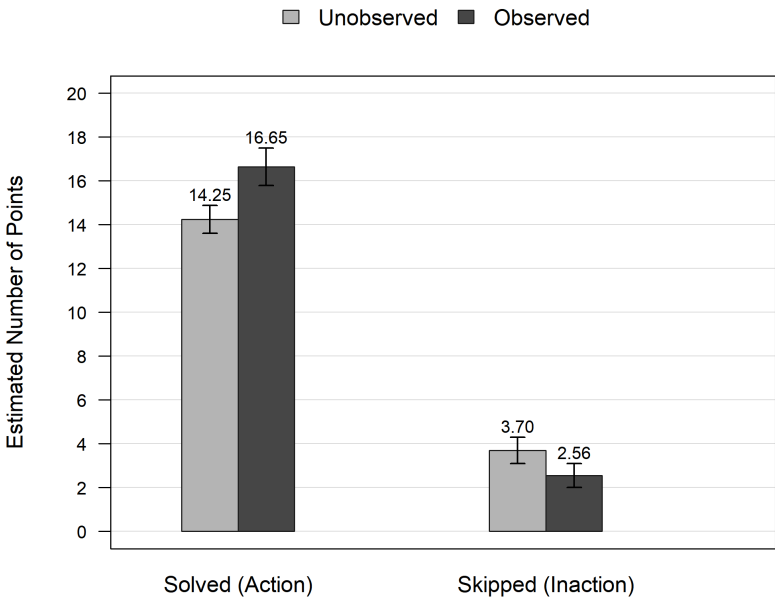
被观察放大行动但不放大不作为

设计: 2(observed/unobserved) × 2(action/inaction) 被试间设计, 261 名被试

假设: 被观察只放大可观察的行动（解题数量），而不放大不可观察的不作为（跳过数量）

```
MANOVA(df5, dv = "estimated_solved_or_skipped",
  between = c("observed_manipulation", "action_type"))

# 简单效应 (emmeans)
emm_est <- emmeans(aov_est, ~ observed_manipulation | action_type)
```



| 分析            | F     | p    | η²   | δ(%) | 评级   |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| 交互效应          | 6.90  | .009 | .026 | 0.00 | 完全一致 |
| Action 简单效应   | 6.47  | .012 | —    | 0.00 | 完全一致 |
| Inaction 简单效应 | 1.408 | .237 | —    | 0.00 | 完全一致 |

## 创新分析方法

在完全复现原文分析的基础上，对每个研究补充了替代分析方法，以检验结果的稳健性。

### 研究1-2：线性回归替代独立样本 t 检验

将条件编码为虚拟变量（camera/observed=1, control=0），以相同因变量做线性回归。回归系数等价于 t 检验的均值差，结果与原文一致。

### 研究3：线性混合效应模型 (LMM) 替代重复测量 MANOVA

使用 `lme4::lmer()` 拟合包含被试随机截距和条件随机斜率的混合效应模型，同时建模 gains 和 losses 的条件差异。结果方向与 MANOVA 一致。

### 研究4：LMM 控制队伍内聚类

原文未考虑 10 支队伍的组内相关。使用线性混合效应模型加入队伍随机截距后，spectators\_n 的效应仍然显著，支持结论稳健性。

### 研究5：线性回归（效应编码）替代 $2 \times 2$ ANOVA

将两个因子做效应编码（observed=1, unobserved=-1; action=1, inaction=-1），回归交互项 t 的平方等于 ANOVA 的 F 值，结果完全一致。

## AI 辅助说明 — 使用方法

本复现全程使用 **Claude Code**（Anthropic 的 AI 编程助手）辅助完成。遵循课上介绍的 prompt 框架：**现状 → 目标 → 约束 → 提问**。

### 典型工作流程

**阶段一：需求确认** — 用户告诉 AI："我有 SPSS 数据，需要复现某论文的研究一"。AI 先追问变量定义、分析方法等细节，不直接写代码。

**阶段二：代码生成** — 用户确认需求后，AI 生成完整的 R 脚本（导入 → 清洗 → 分析 → 输出）。用户执行脚本并将错误信息反馈给 AI 修复。

**阶段三：结果整理** — AI 从 R 输出中提取关键数值，按指南要求生成对比表（含  $\delta$  和评级），存为 md 文档。

**阶段四：报告撰写** — AI 辅助创建 papaja Rmd 报告模板，调试 LaTeX 编译环境直至生成 PDF。

### Prompt 存档

所有 prompt 按研究编号存于 4. Analysis/agent\_prompt/，每个文件包含该研究的完整分析需求。

# AI 辅助说明 — Prompt 示例

## 典型 prompt 结构

### # 现状

我有 Study1.sav, SPSS 格式, 47 个变量, 82 行数据。

变量包括 condition、food\_portion\_size、perceived\_observation 等。

### # 目标

用 R 复现原研究的独立样本 t 检验 (camera vs. no\_camera)。

需要计算 t、p、95% CI 和  $\eta^2$ , 并生成可重复性检验对比表。

### # 约束

- 使用 `haven::read_sav` 读取 .sav 文件
- 分类变量转 `factor`, 量表变量保留 `numeric`
- 使用 `bruceR::TTEST` 进行 t 检验
- 结果四舍五入到与论文相同的小数位数

## AI 辅助的关键价值

- **效率**: 5 个研究的完整分析 (含脚本生成、错误修复、结果对比) 在约 3 小时对话中完成
- **透明**: 每次代码修改都有对话记录可追溯
- **学习**: 在 AI 修复错误的过程中理解了 R 包兼容性、LaTeX 编译等实际问题

# 复现中的技术问题

## 1. bruceR::TTEST() 在 lapply 中输出丢失

bruceR::TTEST() 的主要结果通过控制台打印而非标准返回值输出。在使用 lapply() 批量运行时，打印结果未自动显示，且 suppressMessages() 会进一步抑制部分输出。最终改用 for 循环逐次调用 TTEST()，保证每次分析结果能够完整呈现。

## 2. papaja LaTeX + 中文兼容性问题

xelatex 下遇到 xmpquote 宏包缺失、xeCJK 依赖冲突等问题。papaja 的 APA 表格环境与 longtable 生成的跨页表格存在格式冲突。通过自定义 xmpquote.sty + classoption: doc + latex\_engine: xelatex 解决。

## 3. 浮点精度导致 $\delta$ 误判

研究3 Total t 值论文报 0.20，计算得 0.2017，原始值算出  $\delta=0.85\%$  被误判为次要偏差。修正：统一四舍五入到论文相同精度后再算  $\delta$ 。

## 4. 回归系数编码差异

研究4中，分类变量 team\_outcome 在 R 中默认采用 treatment 编码 (0/1)，而论文使用的是效应编码 (-1/1)。两种编码方式不会改变模型拟合优度和显著性检验结果，但会导致回归系数和截距的解释不同。将变量改为 -1/1 编码后，复现结果与论文报告完全一致。

SUMMARY

复现结果总表

| 研究 | 关键检验                        | 论文值            | 本研究            | $\delta(\%)$ | 评级   |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|------|
| 1  | portion_size ~ condition    | t=2.20, p=.030 | t=2.20, p=.030 | 0.00         | 完全一致 |
| 2  | zoverall_food ~ condition   | t=2.14, p=.035 | t=2.14, p=.035 | 0.00         | 完全一致 |
| 3  | MANOVA condition 主效应        | F=7.48, p=.007 | F=7.47, p=.007 | 0.13         | 次要偏差 |
| 4  | spectators_n → contribution | B=0.11, p<.001 | B=0.11, p<.001 | 0.00         | 完全一致 |
| 5  | 交互效应                        | F=6.90, p=.009 | F=6.90, p=.009 | 0.00         | 完全一致 |

✅ 全部 5 个研究关键结果完全复现

Gains  $\delta$ =4.35% 为论文章误（d=0.49 一致），非复现偏差

## CODE STRUCTURE

# 代码结构

```
4.Analysis/  
├── Study1.R      # 独立样本 t 检验  
├── Study2.R      # 独立样本 t 检验  
├── Study3.R      # t 检验 + 重复测量 ANOVA  
├── Study4.R      # 线性回归  
├── Study5.R      # 2×2 ANOVA + 简单效应  
└── agent_prompt/ # 提示词存档  
  
5.Reports/  
├── Study 1/      # 结果对比 + papaja 报告模板  
├── Study 2/      # 同上  
├── Study 3/      # 含结果图  
├── Study 4/  
└── Study 5/      # 含结果图
```

每个脚本独立可运行：数据导入 → 清洗 → 描述统计 → 推断统计 →  $\delta$  评级 → md 输出

R 4.5.2

haven

dplyr

bruceR

afex

emmeans